Trabajo Práctico Grupal

En este trabajo práctico grupal diseñaremos una base de datos a ser utilizada para resolver un problema de un dominio específico. El proyecto deberá ser realizado en grupos de 4 estudiantes. El dominio sobre el cual trabajará la base de datos quedará a elección por cada grupo de trabajo.

Parte I: Especificación de requerimientos

En esta etapa del proyecto deberán escoger un escenario del mundo real a modelar. Dicho escenario puede estar basado en un sistema o aplicación real, o bien puede ser ficticio. Nuestro objetivo será diseñar e implementar una base de datos que sirva de soporte a un sistema de software que permitirá a distintos usuarios realizar acciones vinculadas con ese escenario. El desarrollo de ese sistema de software está fuera del alcance de este proyecto.
Entonces, el resultado de esta etapa del proyecto deberá ser una especificación que describa el universo conceptual de la base de datos y cuál es el alcance del modelo, en términos de qué es lo que se espera que el sistema realice. Esto último se describirá como un listado de *requerimientos funcionales*. En caso de que lo consideren necesario, pueden adjuntar un diccionario de datos que defina formalmente algunos conceptos vinculados con el problema.

Parte II: Modelo conceptual

Esta etapa consiste en modelar las entidades e interrelaciones presentes en el dominio. La salida de esta etapa será un diagrama Entidad-Interrelación que indique las restricciones de unicidad, cardinalidad y/o participación existentes en el modelo. Las claves de las interrelaciones y los dominios de los atributos pueden indicarse en forma de texto por fuera del diagrama.

Parte III: Modelo lógico

Implementaremos la base de datos a través del modelo relacional. Por lo tanto, en este paso deberán realizar el pasaje del modelo entidad-interrelación al modelo relacional. La salida será un modelo de tablas de la base de datos. Se espera que las relaciones construidas estén en Forma Normal Boyce-Codd (BCNF).

Parte IV: Modelo físico

Definir las tablas en la base de datos en PostgreSQL, de acuerdo al modelo relacional diseñado. La salida de esta etapa será un script SQL que automatice la construcción de todas las tablas junto con sus restricciones, y la eventual definición de usuarios y permisos.

Parte V: Carga de datos

En esta etapa se popularán las tablas de la base de datos, ya sea con datos reales o ficticios. Para eso, se deberá generar procesos automáticos o scripts que automaticen la carga de datos.

Parte VI: Diseño de consultas

Diseñar al menos 10 consultas en lenguaje SQL vinculadas con los requerimientos del problema. Se espera que varias de las consultas incluyan:

- Juntas
- Agrupamiento (`GROUP BY`)

Entregables

Se deberá subir al Campus un documento conteniendo el informe del trabajo, y un archivo comprimido conteniendo el código y/o scripts `.sql` desarrollados.
El informe deberá contener una descripción de cómo se resolvió cada etapa del proyecto, y en particular el modelo entidad-interrelación del problema. Adicionalmente deberá contener las indicaciones para que los docentes puedan ejecutar los scripts o el código para crear la base de datos y popular las tablas.

Fechas de Entrega

La **conformación de los grupos** de trabajo para el proyecto deberá estar definida a lo sumo el **viernes 14 de agosto**, y cada grupo debe haber acordado los requerimientos y alcances con su tutor antes del **viernes 28 de agosto**.
La fecha de **entrega del proyecto** es el **viernes 18 de septiembre**. La entrega se realizará a través del Campus.